

VRPSPD: Formulación, Complejidad y el Rol de LKH-3

Fernando Chavez, Vicente Diaz, Eduardo Zepeda
Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile



Definición del problema

El VRPSPD es una variante del VRP donde cada cliente recibe una entrega y entrega mercancía simultáneamente en la misma visita. Crucial para la logística inversa y economía circular.

- d_i = demanda entrega, p_i = demanda recolección, Q = capacidad, K = vehículos.

Formulación MILP

Objetivo

$$\min \sum_{k=1}^K \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}^k$$

Visita única

$$\sum_{k=1}^K \sum_{j \in V} x_{ij}^k = 1 \quad \forall i \in V \setminus \{0\}$$

Conservación de flujo

$$\sum_{j \in V} x_{ij}^k = \sum_{j \in V} x_{ji}^k \quad \forall i \in V, k \in K$$

Capacidad/Balance

$$0 \leq y_{ij}^k \leq Q \cdot x_{ij}^k \quad \forall (i,j) \in A, k \in K$$

- Función Objetivo: Minimizar el costo total de transporte.
- Restricción de Visita Única: Cada cliente es visitado exactamente una vez por un vehículo.
- Restricción de Conservación de Flujo: Asegura que el vehículo entre y salga de cada nodo.

Métodos

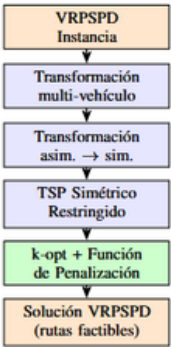
Método	Optimalidad	Escala
Branch-and-cut	Garantizada	<100 nodos
Branch-and-price	Garantizada	≤75 nodos
Clarke-Wright	No	Grande
SA	No	Mediana Grande
GRASP/RGRASP	No	Mediana Grande
ACO + VNS	No	Mediana Grande
LKH-3	No	Mediana Grande
RL híbrido	No	Mediana Grande

Complejidad y Aplicaciones

Método	Límites
Exacto	≤100 nodos
Metaheurístico	≤900
LKH-3	grande

- Bebidas/Envases: Entrega producto/recoge retornables.
- E-commerce/Devoluciones: Logística de última milla.
- Recolección leche: Recogida en granjas/entrega insumos.
- Gestión residuos: Economía circular urbana.
- Farmacéutico: Distribución y recogida de vencidas.

Rol de LKH-3



- LKH-3 es una extensión del solver Lin-Kernighan-Helsgaun, considerado el algoritmo heurístico más poderoso para variantes del TSP y VRP.
- Usa transformación a TSP simétrico.
- Manejo de restricciones por penalización lexicográfica (P, C): $P1 < P2 \vee (P1 = P2 \wedge C1 < C2)$.

Conclusiones

- NP-hard, relevante en logística moderna (circular, e-commerce).
- Heurísticas son clave para instancias grandes.
- LKH-3 resuelve instancias de hasta 900 clientes superando a ACO+VNS y GRASP en benchmarks estándar como CMT y Golden.
- LKH-3 es el solver heurístico más poderoso para benchmarks.

Referencias

- Kog et al., COR, 2020
- Helsgaun, Roskilde Univ Tech Rep, 2017
- Subramanian et al., COR, 2013
- Dethloff, OR Spectrum, 2001
- Ostermeier et al., ESWA, 2022
- Zamanian et al., ITOR, 2025